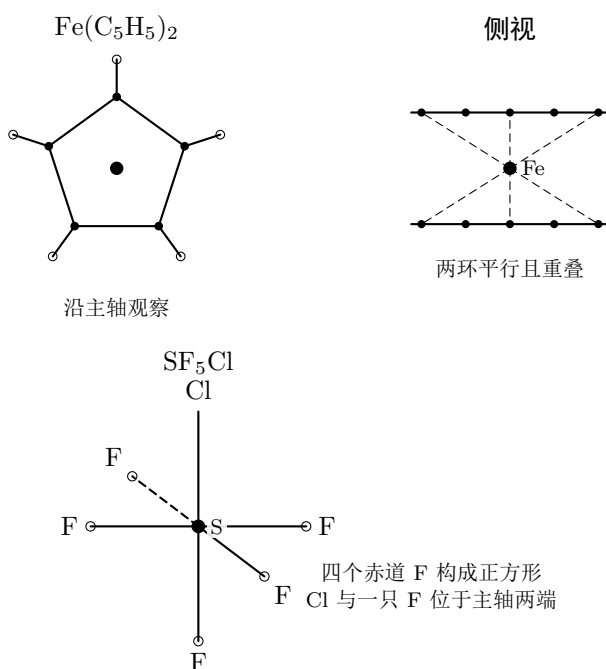


群论 I

zy-25 秋-期中

1. (10 分) 求: D_3 群的固有子群中的不变子群, 以及 D_3 群之于其的商群。
2. (20 分) 求以下分子的点群对称性 (Schoenflies 符号)、所有反射面, 并判断是否有空间反演对称元素。
- (1) $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$: 每个环的 5 个碳原子和 5 个氢原子均在同一平面内, 构型如图。
- (2) SF_5Cl : 各相邻 σ 键夹角均为直角, 构型如图。



3. (15 分) S_{2n+1} 群由转动反射

$$S_{2n+1} = \sigma_h C_{2n+1}$$

所生成, 是 Abel 群。

- (1) 证明: S_{2n+1} 群阶为 $4n+2$, 并等价于 $C_{(2n+1)h}$ 群;
- (2) 求其作为变换群在三维实空间 $\mathbb{R}^3$ 上的表示。
4. (20 分) 六阶循环群
- $$Z_6 = \{a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6 = e\}.$$
- (1) 求 Z_6 群的所有固有子群, 判断其是否为不变子群;
- (2) 从这些固有子群的各个一维表示出发, 运用直积群的表示得出 Z_6 群的各个不等价不可约表示。
5. (20 分) 求点群 C_{4v} 的特征标表, 要求完整标记各类的元素, 并且在特征标的推理过程中, 运用正交完备性定理和/或同态核定理等适当给出逻辑过程, 不要只给结果。
6. (15 分) 已知晶体点群中的 T 群可以表示为 G_1 和 G_2 的半直积群

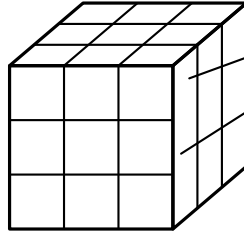
$$T = G_1 \rtimes G_2,$$

求群 G_1 和 G_2 。注: 给出判断和推理 G_1 和 G_2 的依据, 但无需给出半直积相应的自同构映射群。

群论 I

zy-25 秋-期末

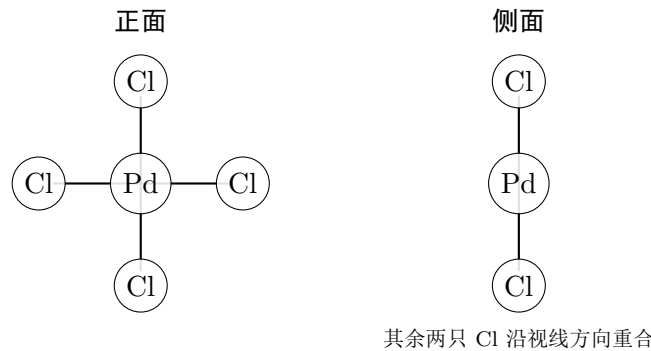
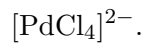
1. (8 分) 证明：魔方 (右图玩具) 的所有可行操作 (可多步) 构成一个群，并判断其是否为 Abel 群。



2. (9 分) 求六阶置换群 S_6 中群元 g 的轮换结构、杨图和 g 的阶数：

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

3. (8 分) 求以下分子的点群 (Schoenflies 符号) 和其各共轭类下包含的对称性操作：



4. (9 分) 求下列 D_3 群特征标表中特征标第一、二正交定理和 Burnside 定理的体现：

D_3	$\{E\}$	$2\{C_3\}$	$3\{C_2\}$
A_1	1	1	1
A_2	1	1	-1
A_3	2	-1	0

5. (8 分) 求六阶循环群 Z_6 同态于 Z_2 群的同态核，并给出可依此得到的 Z_6 群的不可约表示。
6. (8 分) 三个 ($i = 1, 2, 3$) 两能级 ($p_i = +, -$) 粒子的波函数 $\psi_{p_1}^{(1)} \psi_{p_2}^{(2)} \psi_{p_3}^{(3)}$ 空间中，求玻色统计全同粒子所允许 (承载置换群 S_3 的一维恒等表示 Γ_1^s) 的基函数，并给出推理过程。
7. (10 分) 空间群的点群为 C_{4h} 群的简单四方晶体，求第一布里渊区中的不可约布里渊区 (可画图)，以及承载一维恒等表示的初态电偶极跃迁所允许末态的不可约表示。
8. (10 分) 求 $SO(3)$ 群中转轴为 z 方向、转角为 ϕ 的群元 $C_z(\phi)$ 在三维实空间 $\mathbb{R}^3$ 和二次齐次函数 $x^2, y^2, z^2, xy, xz, yz$ 的线性空间上的表示矩阵和特征标。
9. (10 分) 求 D_2 群在其群代数上的左正则表示，并通过特征标投影算符构造其群代数上承载各不等价不可约表示的对称化基函数 (如需特征标表可自行推导)。

10. (10 分) 由 C_4 群的一维非恒等表示

$$A(C_4^k) = e^{2\pi i k/4}$$

诱导出 D_4 群的某表示，并展示此表示不可约且满足 Frobenius 定理。

11. (10 分) 引入自旋轨道耦合后，系统对称性从轨道的 D_3 群 (特征标表见第 4 题) 与自旋的 $SU(2)$ 群直积群降低到双群 D_3^D 。其特征标表如下，求由此导致的能级劈裂。请考虑承载 D_3 群各不可约表示的初始态。

D_3^D	E	$\bar{E}$	$2C_3$	$2\bar{E}C_3$	$3C_2^{(1)}$	$3\bar{E}C_2^{(1)}$
Γ_1	1	1	1	1	1	1
Γ_2	1	1	1	1	-1	-1
Γ_3	2	2	-1	-1	0	0
Γ_4	2	-2	1	-1	0	0
Γ_5	1	-1	-1	1	i	-i
Γ_6	1	-1	-1	1	-i	i